LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

SOP DAN HUKUM ALJABAR



Disusun Oleh

Muhamad Dimas Satrio (231344021)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

Kelompok	: 1 (Satu) – 1A-TNK2
Judul Praktikum	: SOP dan Hukum Aljabar Boolean
Tgl. Praktikum	: 09 dan 15 Maret 2024
Nama Praktikan	: Muhamad Dimas Satrio
Nama Rekan	: Mutiara Putri Yusanti
Dosen Pengampu	: - Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T.
	- Mina Gaidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Ketarangan ……2

Daftar Isi ……3

I.	Tujuan Praktikum	……	4
II.	Dasar Teori	……	4
III.	Alat Dan Bahan	……	9
IV.	Langkah Kerja	……...	10
V.	Hasil Percobaan	……...	12
VI.	Analisis Data	……...	15
VII.	Kesimpulan	……...	16
VIII.	Daftar Pustaka	……...	17
IX.	Lampiran	……...	18

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami fungsi boolean SOP dan POS
2. Mahasiswa dapat memahami cara menyederhanakan fungsi boolean dengan teknik minimasi sesuai Hukum Aljabar Boolean
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara membuat tabel kebenaran dari metode SOP atau POS dan teknik minimasi
4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami cara membuat rangkaian dari tabel kebenaran

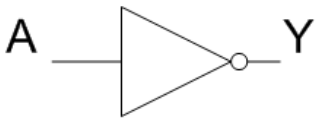
II. DASAR TEORI

A. Gerbang Logika Dasar

Gerbang Logika dasar merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner yang sering ditemukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan diode atau transistor. [1]

1. Gerbang NOT (Inverter)

Gerbang NOT digunakan untuk menghasilkan logika yang kebalikan dari inputnya.[1]



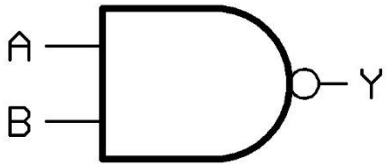
Gambar 2.1 Simbol gerbang NOT

Tabel 2.1 tabel kebenaran gerbang logika NOT

INPUT	OUTPUT
A	Y
0	1
1	0

2. Gerbang AND

Gerbang AND digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan berlogika 1, jika tidak maka output yang dihasilkan akan berlogika 0. Simbol dan tabel kebenaran dari gebang logika AND dapat dilihat dibawah ini.[1]



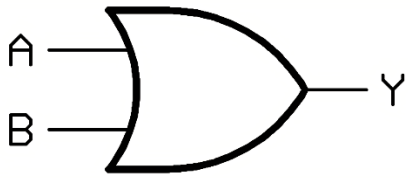
Gambar 2.2 Simbol gerbang AND

Tabel 2.2 tabel kebenaran gerbang AND

INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

3. Gerbang OR

Gerbang OR digunakan untuk menghasilkan logika 0 jika semua masukan berlogika 0, jika tidak maka output yang dihasilkan akan berlogika 1. Simbol dan tabel kebenaran dari gerbang logika OR dibawah ini.[1]



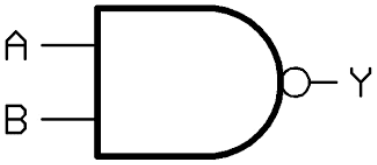
Gambar 2.3 Simbol gerbang OR

Tabel 2.3 tabel kebenaran gerbang OR

INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

4. Gerbang NAND

Gerbang NAND merupakan gerbang AND yang outputnya gerbang NOT, digunakan untuk menghasilkan logika 0 jika semua masukan berlogika 1, jika tidak maka output yang dihasilkan akan berlogika 1. Simbol dan tabel kebenaran dari gerbang logika NAND dibawah ini.[1]



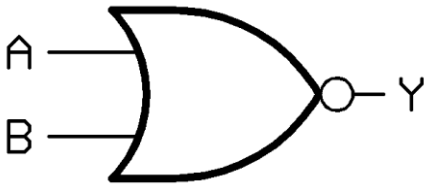
Gambar 2.4 Simbol gerbang NAND

Tabel 2.4 tabel kebenaran gerbang NAND

INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

5. Gerbang NOR

Gerbang NOR merupakan gerbang OR yang outputnya ditambah dengan gerbang NOT, digunakan untuk menghasilkan logika 1 jika semua masukan berlogika 1, jika tidak maka output yang dihasilkan akan berlogika 0. Simbol dan tabel kebenaran dari gerbang logika AND dapat dilihat dibawah ini. [1]



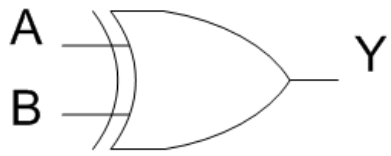
Gambar 2.5 Simbol gerbang NOR

Tabel 2.5 tabel kebenaran gerbang NOR

INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

6. Gerbang EX-OR

Gerbang X-OR merupakan kepanjangan dari Exclusive OR yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila inputannya berbeda, namun apabila semua inputanya sama maka akan memberikan keluarannya 0. Simbol dan tabel kebenaran gerbang EX-OR dibawah ini.



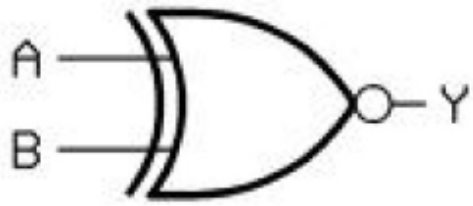
Gambar 2.6 Simbol gerbang EX-OR

Tabel 2.6 tabel kebenaran gerbang EX-OR

INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

7. Gerbang EX-NOR

Gerbang X-NOR merupakan kepanjangan dari Exclusive NOR yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya sama, namun apabilainputannya berbeda maka akan memberikan output berlogika 0.



Gambar 2.7 Simbol gerbang EX-NOR

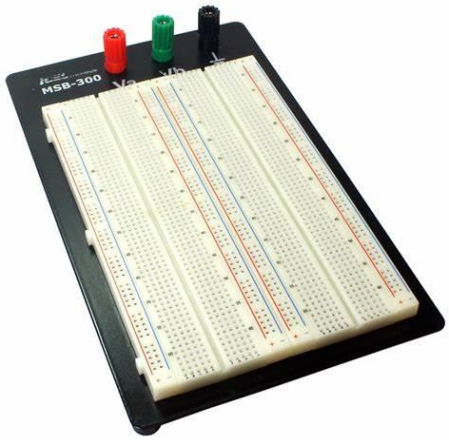
Tabel 2.7 tabel kebenaran gerbang EX-NOR

INPUT		OUTPUT
A	B	Y
0	0	1
0	1	0

1	0	0
1	1	1

B. Project Board

Project board atau yang sering disebut breadboard adalah dasar kontruksi sebuah sirkuit elektronik dan merupakan prototype dari suatu rangkaian elektronik. Istilah ini sering merujuk pada jenis papan tempat merangkai komponen, dimana papan ini tidak memerlukan proses menyolder. Karena papan ini tidak memerlukan solder sehingga dapat digunakan kembali, dan dengan demikian dapat digunakan untuk prototype sementara serta membantu dalam bereksperimen desain sirkuit elektronika.[2]



Gambar 2.8 Project Board

C. TTL (Transistor-transistor Logic)

Transistor-transistor logic atau disingkat TTL adalah salah satu jenis sirkuit terpadu (IC) digital yang dibuat dari transistor sambungan dwikutub (BJT) dan resistor. Ini disebut logika transistor-transistor karena baik fungsi penggerbangan logika maupun fungsi penguatan dilakukan oleh transistor (berbeda dengan RTL dan DTL). TTL menjadi IC yang banyak digunakan dalam berbagai penggunaan, seperti komputer, kontrol industri, peralatan dan instrumentasi tes, dan lain-lain. Gelar TTL kadang-kadang digunakan untuk menyebut taraf logika yang mirip dengan TTL, bahkan yang tidak berhubungan dengan TTL, sebagai contohnya adalah sebagai etiket pada masukan dan keluaran peranti elektronik.[3]

D. Aljabar Boolean

Aljabar Boolean adalah aljabar yang dicetuskan oleh George Boole pada 1854. Aljabar Boolean dicetuskan sebagai superset dari aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi. Aljabar Boolean menggunakan nilai biner. Nilai biner ini umumnya dinyatakan sebagai '0' dan '1', atau 'True' dan 'False'. [4]

Secara formal, aljabar Boolean didefinisikan sebagai sebuah tupel dari himpunan nilai biner dan operator-operator Boolean. Misalkan B adalah himpunan yang terdiri atas nilai 0 dan 1, dan B terdefinisi pada operator biner + dan ·, dan operator uner '. Tupel < BB, +,·, $'$, 0,1 > adalah aljabar Boolean jika untuk setiap $aa, bb, cc \in BB$ memenuhi aksioma aljabar Boolean. [4]

Hukum-hukum Aljabar Boolean :

1. Hukum Identitas
   i. $a + 0 = a$
   ii. $a \cdot 1 = a$
2. Hukum Idempoten
   i. $a + a = a$
   ii. $a \cdot a = a$
3. Hukum Komplemen
   i. $a + a' = 1$
   ii. $aa' = 0$
4. Hukum Dominasi
   i. $a \cdot 0 = 0$
   ii. $a + 1 = 1$
5. Hukum Involusi
   i. $(a')' = a$
6. Hukum Penyerapan
   i. $a + ab = a$
   ii. $a(a + b) = a$
7. Hukum Komutatif
   i. $a + b = b + a$
   ii. $ab = ba$
8. Hukum Asosiatif
   i. $a + (b + c) = (a + b) + c$
   ii. $a(bc) = (ab)c$
9. Hukum Distributif
   i. $a + (bc) = (a + b)(a + c)$
   ii. $a(b + c) = ab + ac$
10. Hukum De Morgan
   i. $(a + b)' = a'b'$
   ii. $(ab)' = a' + b'$
11. Hukum 0-1
   i. $0' = 1$
   ii. $1' = 0$

Gambar 2.9 Hukum-hukum aljabar boolean

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC TTL 7404, 7408, 7432
2. Multimeter Digital
3. Power Supply
4. Project Board
5. Resistor 330 Ω
6. LED
7. Kabel Jumper secukupnya

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

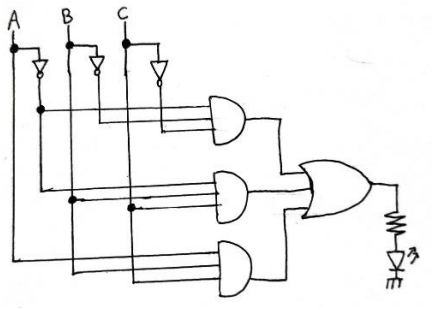
Sum Of Product (SOP)

1) Perhatikan tabel kebenaran dibawah

A	B	C	Y (output)
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

2) Ambil output yang bernilai 1 untuk dirangkai
3) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
4) Setting Power Supply = 5V
5) Membuat rangkaian diatas *project board* memakai IC TTL sesuai gambar rangkaian dibawah

   Gambar Rangkaian :



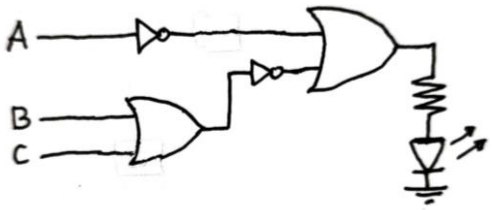
Gambar 4.1 Rangkaian SOP

6) Menguji coba input A, B, dan C ke VCC (1) dan GND (0) , dan amati LED nyala (1) atau mati(0)
7) Mencatat hasil uji ke dalam tabel pada jurnal

Teknik Minimasi - 1

8) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
9) Setting Power Supply = 5V
10) Membuat rangkaian diatas *project board* memakai IC TTL sesuai gambar rangkaian dibawah

Gambar Rangkaian :



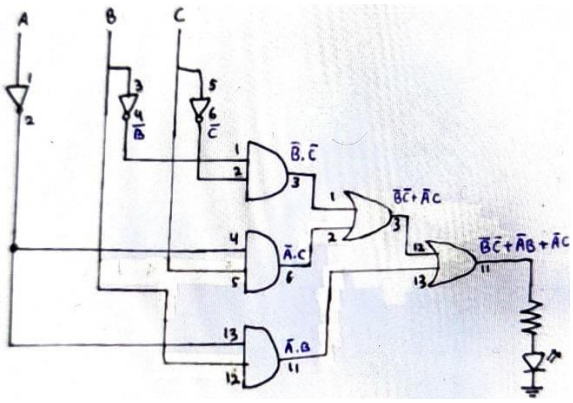
Gambar 4.2 Rangkaian Teknik minimasi 1

11) Menguji coba input A, B, dan C ke VCC (1) dan GND (0) , dan amati LED nyala (1) atau mati(0)
12) Mencatat hasil uji ke dalam tabel pada jurnal

Teknik Minimasi - 2

13) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
14) Setting Power Supply = 5V
15) Membuat rangkaian diatas *project board* memakai IC TTL sesuai gambar rangkaian dibawah

    Gambar Rangkaian :

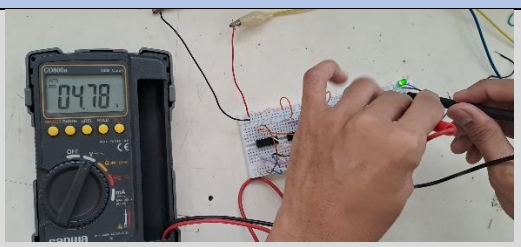
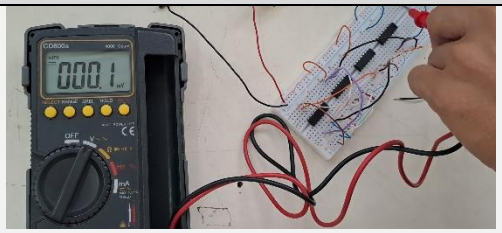
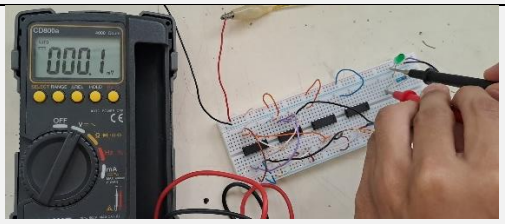
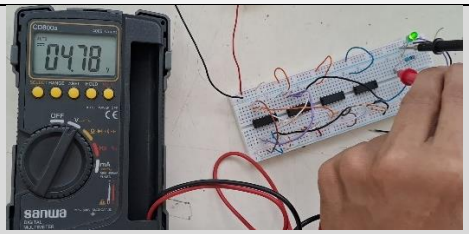
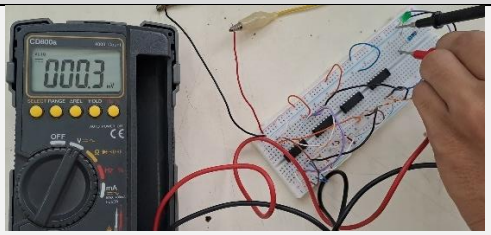
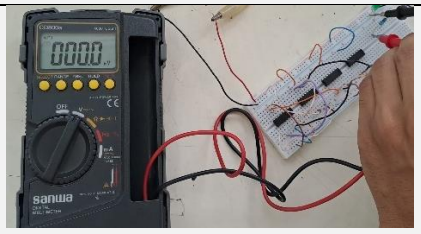
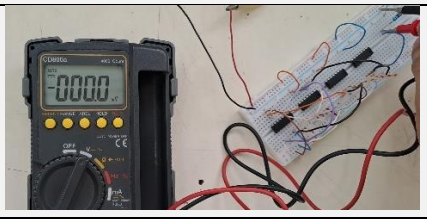


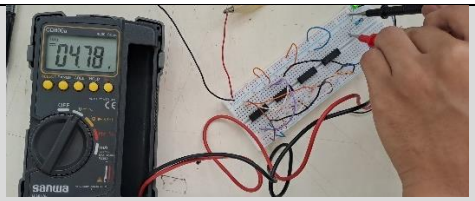
Gambar 4.3 Rangkaian Teknik minimasi 2

16) Menguji coba input A, B, dan C ke VCC (1) dan GND (0) , dan amati LED nyala (1) atau mati(0)
17) Mencatat hasil uji ke dalam tabel pada jurnal

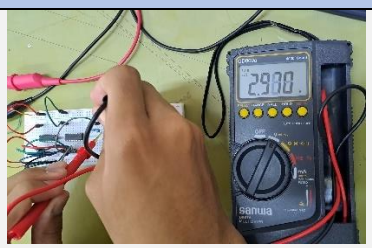
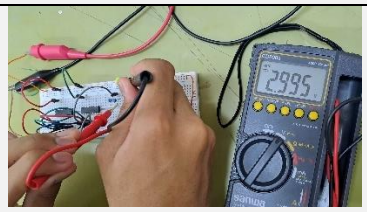
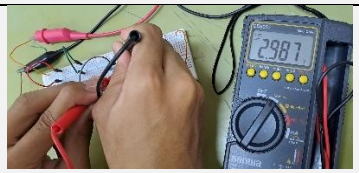
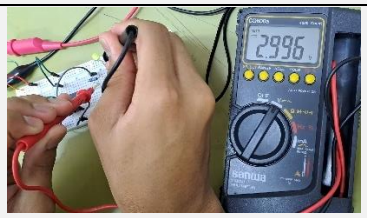
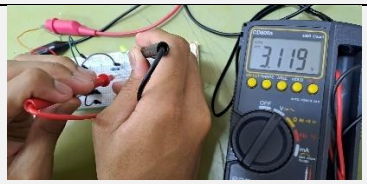
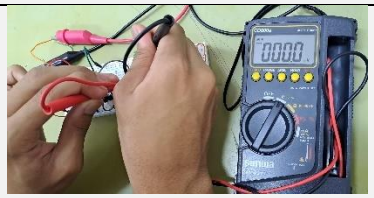
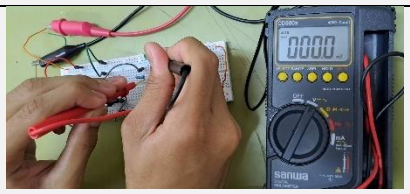
V. HASIL PERCOBAAN

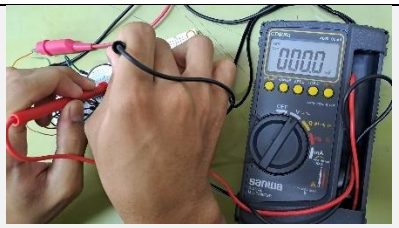
1. Sum Of Product (SOP)

A	B	C		Y	V_{out} (V)	Gambar
0	0	0		1	4,78	
0	0	1		0	0,1m	
0	1	0		0	0,1m	
0	1	1		1	4,78	
1	0	0		0	0,3m	
1	0	1		0	0	
1	1	0		0	0	

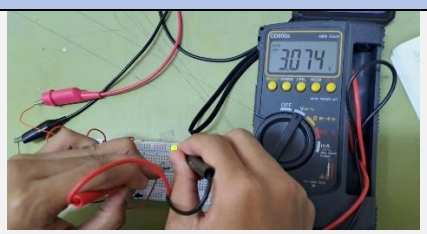
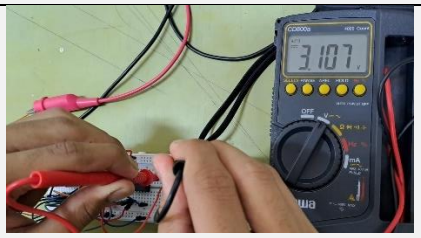
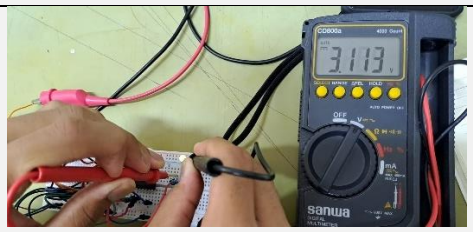
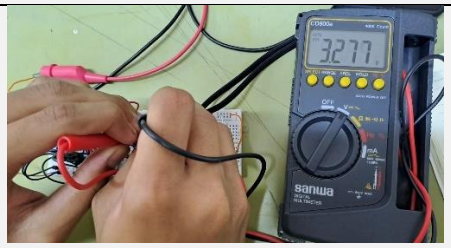
1	1	1		1	4,78	

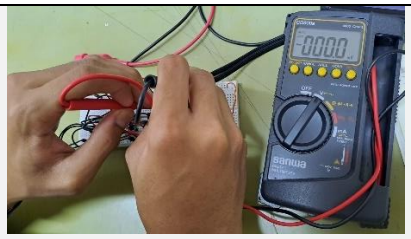
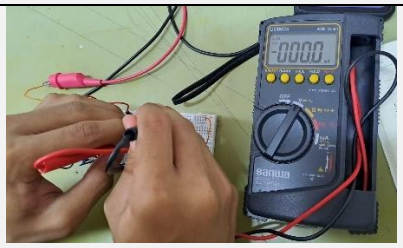
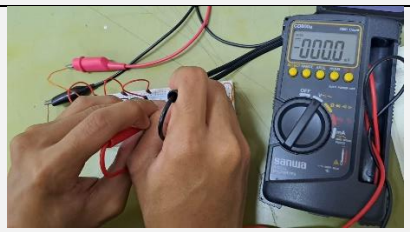
2. **Teknik Minimasi – 1**

A	B	C		Y	V_{out} (V)	Gambar
0	0	0		1	2,97	
0	0	1		1	2,995	
0	1	0		1	2,987	
0	1	1		1	2,996	
1	0	0		1	3,119	
1	0	1		0	0	
1	1	0		0	0	

1	1	1		0	0	

3. **Teknik Minimasi – 2**

A	B	C		Y	V_{out} (V)	Gambar
0	0	0		1	3,074	
0	0	1		1	3,107	
0	1	0		1	3,113	
0	1	1		1	3,107	
1	0	0		1	3,277	

1	0	1		0	0	
1	1	0		0	0	
1	1	1		0	0	

VI. ANALISIS

Pada praktikum menggunakan metode Sum Of Product (SOP) dari suatu tabel kebenaran, untuk SOP berarti diambil yang output nya '1', lalu dibuat fungsi boolean dan rangkaiannya. Dari hasil pengukuran V_{out} yang diperoleh saat dihubungkan tiap input ke 0-0-0, 0-1-1, dan 1-1-1 sama besar dan mendekati Vs, lalu LED menyala di tiap input tersebut yang menunjukkan sesuai dengan output dari tabel kebenaran yang di perintahkan. Jadi rangkaian yang dirangkai di atas project board menjadi pembuktian dari hasil rangkaian SOP yang digambar.

Pada praktikum menggunakan metode Teknik Minimasi untuk menyederhanakan fungsi boolean dengan mengikuti Hukum-hukum Aljabar Boolean. Dari fungsi boolean, dilihat input-input yang sama bisa menggunakan hukum distributif untuk menyederhanakannya, setelah itu menggunakan hukum identitas, lalu kembali menggunakan hukum distributif, dan yang terakhir menggunakan hukum de morgan untuk penyederhanaan nya. Dari hasil penyederhanaan, bisa dibuat rangkaiannya diatas kertas, lalu juga di atas project board sebagai pembuktiannya. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, walaupun V_{out} yang diperoleh sedikit jauh dari Vs, LED tetap menyala yang menandakan rangkaian percobaan tersebut sudah benar dan sesuai dengan teori.

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum SOP diperoleh beberapa kesimpulan :

1. Dengan menggunakan SOP untuk membuat rangkaian digital akan lebih simpel dan cepat dalam mengerjakaan tabel kebenaran dan rangkaiannya.
2. Hasil V_{out} pengukuran menunjukkan nilai tegangan yang sama, dan mendekati 5V (Vs). Ini menjelaskan percobaan yang dilakukan berhasil dan sesuai dengan teori.

Dari hasil data praktikum Hukum Aljabar Boolean diperoleh beberapa kesimpulan :

1. Suatu fungsi boolean yang panjang lebar dan ada beberapa input yang sama dalam fungsinya, bisa dibuat dengan fungsi boolean yang lebih sederhana dan ekuivalen.
2. Dengan metode teknik minimasi untuk menyederhanakan fungsi boolean menjadi ekuivalen dengan jumlah operasi yang lebih sedikit.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Siregar, Fauzi, Helmi. Parinduri, Ikhsan. "*Prototype* Gerbang Logika (AND, OR, NOT, NAND, NOR) Pada Laboratorium Elektronika STMIK Royal Kisaran," Jurnal Teknologi Informasi, vol. 1, no. 1. Juli. 2017

[2] Nurlinda, Rusmala. "Rancang bangun ikat pinggang cerdas sebagai alat bantu tunanetra berbasis Microkontroler Arduino," Jurnal Ilmiah Indormation Technology d'Computare, vol. 11, hlm. 20. Juli. 2021

[3] Eren, H. Electronic Portable Instruments: Design and Applications. CRC Press. 2003.

[4] Qua, Jin, Yap, Eugene. "Penerapan Aljabar Boolean dalam Rangkaian Digital", Makalah IF2120 Matematika Diskrit. 2022.

IX. LAMPIRAN

Jurnal Praktikum

